

Föreläsning 5: Kompensering

Henrik Sandberg

Avd. för reglerteknik
KTH

(Original ©Bo Wahlberg)

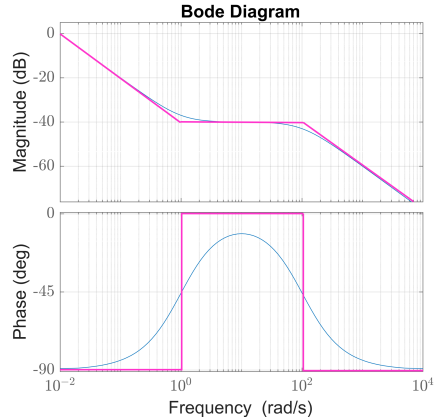


Förra gången:

- Frekvenssvar: $y(t) = |G(i\omega)| \sin(\omega t + \arg G(i\omega))$
då $u(t) = \sin(\omega t)$
- Bodediagram: plotta/skissa $\log |G(i\omega)|$ och $\arg G(i\omega)$ mot frekvens ω

Dagens program:

- Regulatorkonstruktion

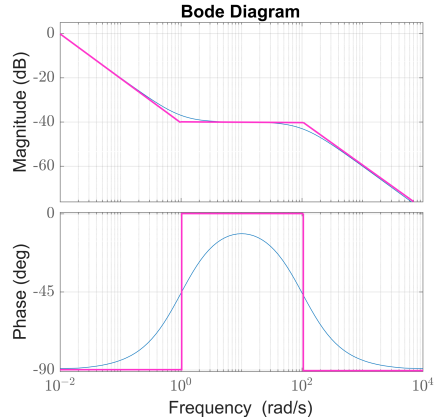


Förra gången:

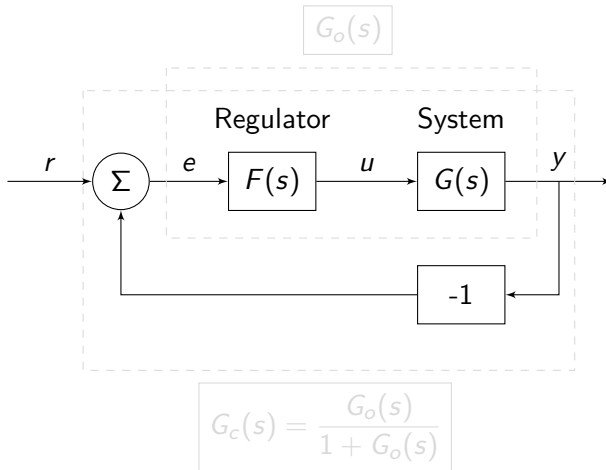
- Frekvenssvar: $y(t) = |G(i\omega)| \sin(\omega t + \arg G(i\omega))$
då $u(t) = \sin(\omega t)$
- Bodediagram: plotta/skissa $\log |G(i\omega)|$ och $\arg G(i\omega)$ mot frekvens ω

Dagens program:

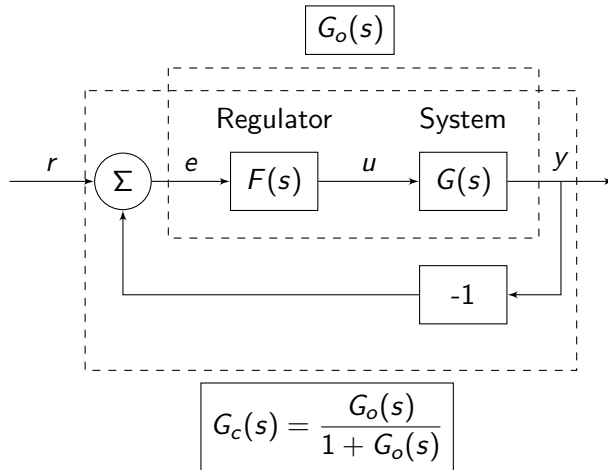
- Regulatorkonstruktion



Regulatorkonstruktion



Regulatorkonstruktion



Hur används **krets förstärkningen** $G_o(i\omega) = G(i\omega)F(i\omega)$ för att bedöma egenskaper hos **slutna systemet** $G_c(s)$?

- ▶ Stabilitet
- ▶ Snabbhet och svängighet
- ▶ Stationära fel

Observera att vi kan ändra $G_o(i\omega)$ med hjälp av regulatorn $F(s)$!

Hur används **krets förstärkningen** $G_o(i\omega) = G(i\omega)F(i\omega)$ för att bedöma egenskaper hos **slutna systemet** $G_c(s)$?

- ▶ Stabilitet
- ▶ Snabbhet och svängighet
- ▶ Stationära fel

Observera att vi kan ändra $G_o(i\omega)$ med hjälp av regulatorn $F(s)$!

Hur används **krets förstärkningen** $G_o(i\omega) = G(i\omega)F(i\omega)$ för att bedöma egenskaper hos **slutna systemet** $G_c(s)$?

- ▶ Stabilitet
- ▶ Snabbhet och svängighet
- ▶ Stationära fel

Observera att vi kan ändra $G_o(i\omega)$ med hjälp av regulatorn $F(s)$!

Hur används **kretsförstärkningen** $G_o(i\omega) = G(i\omega)F(i\omega)$ för att bedöma egenskaper hos **slutna systemet** $G_c(s)$?

- ▶ Stabilitet
- ▶ Snabbhet och svängighet
- ▶ Stationära fel

Observera att vi kan ändra $G_o(i\omega)$ med hjälp av regulatorn $F(s)$!

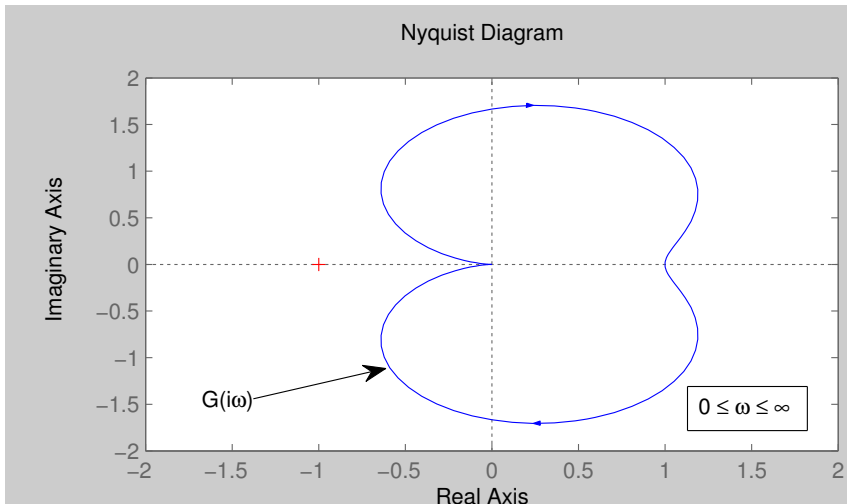
Hur används **krets förstärkningen** $G_o(i\omega) = G(i\omega)F(i\omega)$ för att bedöma egenskaper hos **slutna systemet** $G_c(s)$?

- ▶ Stabilitet
- ▶ Snabbhet och svängighet
- ▶ Stationära fel

Observera att vi kan ändra $G_o(i\omega)$ med hjälp av regulatorn $F(s)$!

Stabilitet: Nyquistkriteriet

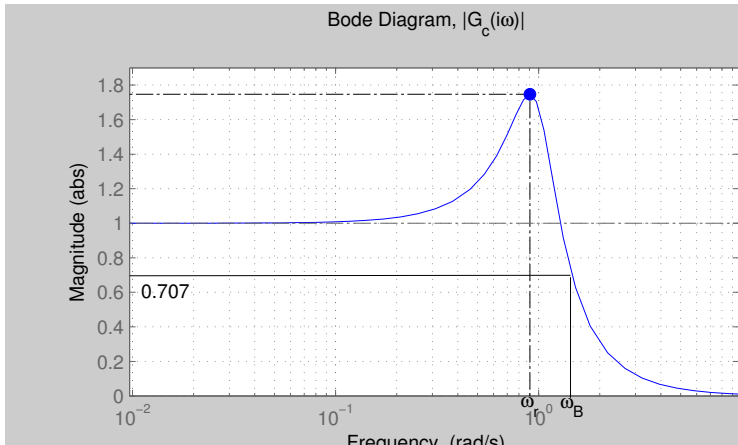
Antag att $G_o(s)$ är stabil (poler i $s = 0$ är OK) $\implies$
 $G_c(s)$ stabil om Nyquistkurvan $G_o(i\omega)$ ej omsluter -1 .



Utsignalen skall följa referenssignalen (servo)

$$y(t) \approx r(t) \Rightarrow G_c(i\omega) \approx 1$$

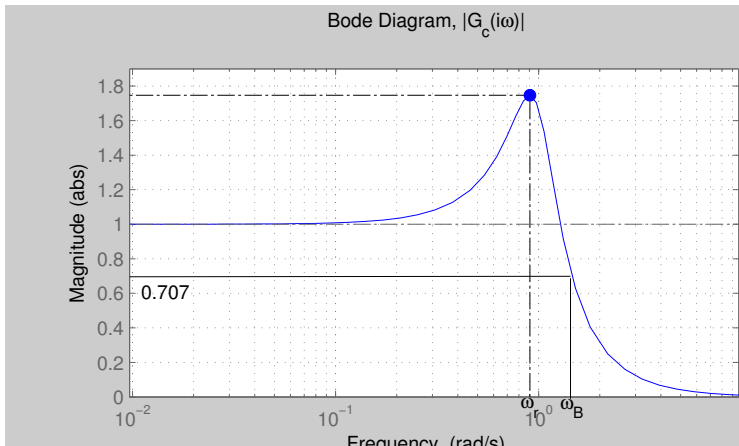
Typiskt utseende på $|G_c(i\omega)|$:



Utsignalen skall följa referenssignalen (servo)

$$y(t) \approx r(t) \Rightarrow G_c(i\omega) \approx 1$$

Typiskt utseende på $|G_c(i\omega)|$:



Snabbhet och svängighet

Från Bodediagrammet har vi storheterna:

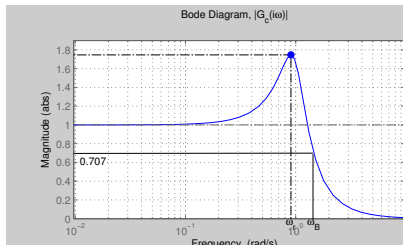
- ▶ **Bandbredd:** $|G_c(i\omega_B)| = 1/\sqrt{2}$: $\omega_B \approx$ snabbhet (jämför T_r)
- ▶ **Resonansfrekvens:** ω_r
- ▶ **Resonanstopp:** $|G_c(i\omega_r)| = M_p \approx$ översläng
- ▶ **Stationärt fel:** $e_0 = 1 - G_c(0)$

Man önskar sig att

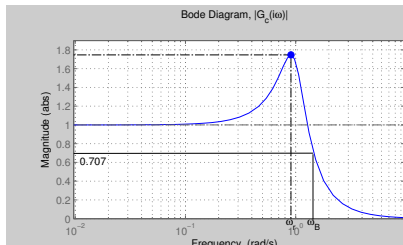
ω_B stor

M_p liten

$e_0 = 0$



Snabbhet och svängighet



Från Bodediagrammet har vi storheterna:

- **Bandbredd:** $|G_c(i\omega_B)| = 1/\sqrt{2}$: $\omega_B \approx$ snabbhet (jämför T_r)
- **Resonansfrekvens:** ω_r
- **Resonanstopp:** $|G_c(i\omega_r)| = M_p \approx$ översläng
- **Stationärt fel:** $e_0 = 1 - G_c(0)$

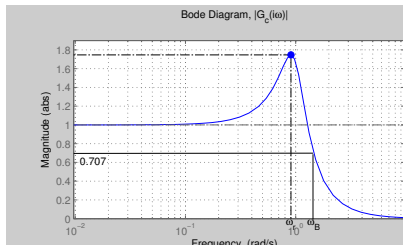
Man önskar sig att

ω_B stor

M_p liten

$e_0 = 0$

Snabbhet och svängighet



Från Bodediagrammet har vi storheterna:

- **Bandbredd:** $|G_c(i\omega_B)| = 1/\sqrt{2}$: $\omega_B \approx$ snabbhet (jämför T_r)
- **Resonansfrekvens:** ω_r
- **Resonanstopp:** $|G_c(i\omega_r)| = M_p \approx$ översläng
- **Stationärt fel:** $e_0 = 1 - G_c(0)$

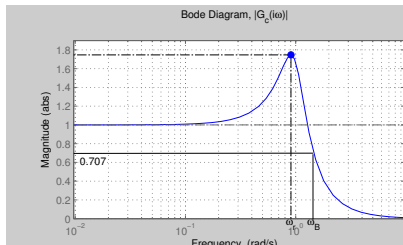
Man önskar sig att

ω_B stor

M_p liten

$e_0 = 0$

Snabbhet och svängighet



Från Bodediagrammet har vi storheterna:

- **Bandbredd:** $|G_c(i\omega_B)| = 1/\sqrt{2}$: $\omega_B \approx$ snabbhet (jämför T_r)
- **Resonansfrekvens:** ω_r
- **Resonanstopp:** $|G_c(i\omega_r)| = M_p \approx$ översläng
- **Stationärt fel:** $e_0 = 1 - G_c(0)$

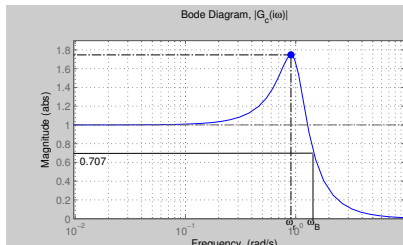
Man önskar sig att

ω_B stor

M_p liten

$e_0 = 0$

Snabbhet och svängighet



Från Bodediagrammet har vi storheterna:

- **Bandbredd:** $|G_c(i\omega_B)| = 1/\sqrt{2}$: $\omega_B \approx$ snabbhet (jämför T_r)
- **Resonansfrekvens:** ω_r
- **Resonanstopp:** $|G_c(i\omega_r)| = M_p \approx$ översläng
- **Stationärt fel:** $e_0 = 1 - G_c(0)$

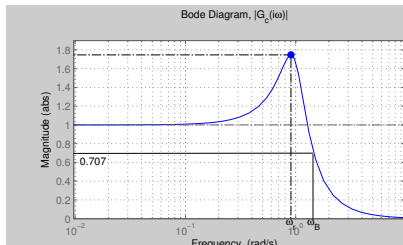
Man önskar sig att

ω_B stor

M_p liten

$e_0 = 0$

Snabbhet och svängighet



Från Bodediagrammet har vi storheterna:

- **Bandbredd:** $|G_c(i\omega_B)| = 1/\sqrt{2}$: $\omega_B \approx$ snabbhet (jämför T_r)
- **Resonansfrekvens:** ω_r
- **Resonanstopp:** $|G_c(i\omega_r)| = M_p \approx$ översläng
- **Stationärt fel:** $e_0 = 1 - G_c(0)$

Man önskar sig att

ω_B stor

M_p liten

$e_0 = 0$

$$C(i_1) \qquad C(i_2)$$

$$C(i_1) \qquad C(i_2)$$

Snabbhet och svängighet

Koppling mellan kretsförstärkningen $G_o(i\omega)$ och slutna systemet $G_c(i\omega)$:

$$G_c(i\omega) = \frac{G_o(i\omega)}{1 + G_o(i\omega)} \iff G_o(i\omega) = \frac{G_c(i\omega)}{1 - G_c(i\omega)}$$

Vi ser att om

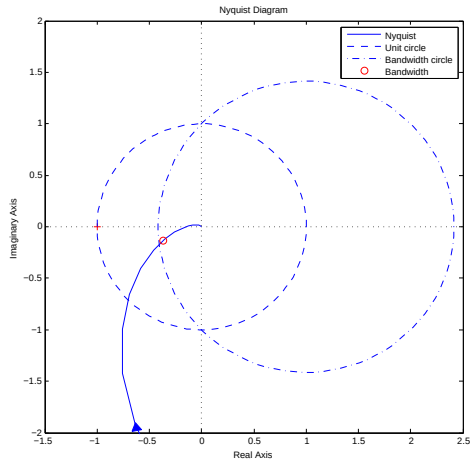
$$G_c(i\omega) \approx 1 \iff G_o(i\omega) \text{ stor}$$

$$G_c(i\omega) \text{ liten} \iff G_o(i\omega) \text{ liten}$$

Krav på kretsförstärkningen $G_o(i\omega)$

Bandbredd: $|G_c(i\omega)| \leq 1/\sqrt{2}$ för alla $\omega \geq \omega_B \Leftrightarrow$

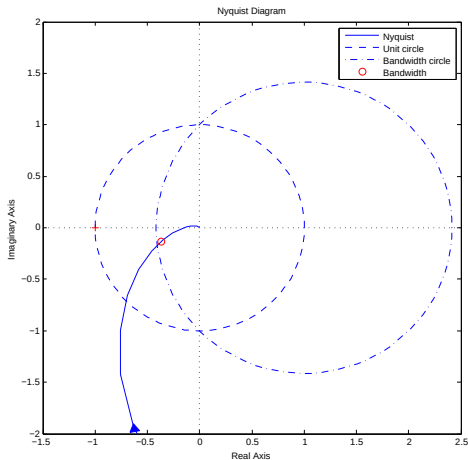
$$|G_o(i\omega) - 1| \leq \sqrt{2} \text{ för alla } \omega \geq \omega_B$$



Krav på kretsförstärkningen $G_o(i\omega)$

Bandbredd: $|G_c(i\omega)| \leq 1/\sqrt{2}$ för alla $\omega \geq \omega_B \Leftrightarrow$

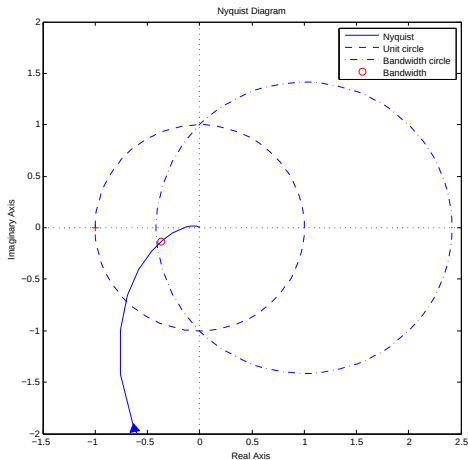
$$|G_o(i\omega) - 1| \leq \sqrt{2} \text{ för alla } \omega \geq \omega_B$$



Krav på kretsförstärkningen $G_o(i\omega)$

Bandbredd: $|G_c(i\omega)| \leq 1/\sqrt{2}$ för alla $\omega \geq \omega_B \Leftrightarrow$

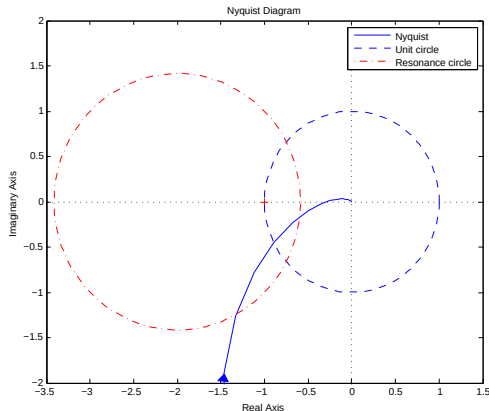
$$|G_o(i\omega) - 1| \leq \sqrt{2} \text{ för alla } \omega \geq \omega_B$$



Krav på kretsförstärkningen $G_o(i\omega)$

Resonanstopp 3 dB: $|G_c(i\omega)| \leq \sqrt{2}$ för alla $\omega \Leftrightarrow$

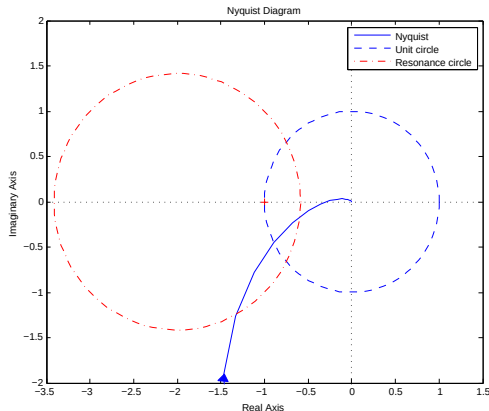
$\sqrt{2} \leq |G_o(i\omega) + 2|$ för alla ω (Inte uppfyllt här!)



Krav på kretsförstärkningen $G_o(i\omega)$

Resonanstopp 3 dB: $|G_c(i\omega)| \leq \sqrt{2}$ för alla $\omega \Leftrightarrow$

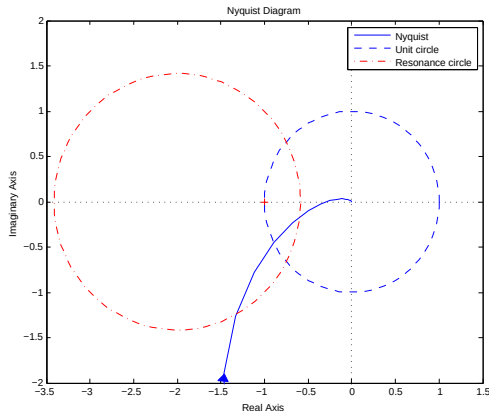
$\sqrt{2} \leq |G_o(i\omega) + 2|$ för alla ω (Inte uppfyllt här!)



Krav på kretsförstärkningen $G_o(i\omega)$

Resonanstopp 3 dB: $|G_c(i\omega)| \leq \sqrt{2}$ för alla $\omega \Leftrightarrow$

$\sqrt{2} \leq |G_o(i\omega) + 2|$ för alla ω (Inte uppfyllt här!)





Avbildar öppna systemet på sluta systemet: $f(z) = \frac{z}{1+z}$

10



Avbildar öppna systemet på sluta systemet: $f(z) = \frac{z}{1+z}$

10



Avbildar öppna systemet på sluta systemet: $f(z) = \frac{z}{1+z}$

$$\text{Bevis: } z = x + iy \Rightarrow x^2 + y^2 \leq 0.5[(1+x)^2 + y^2] \Leftrightarrow x^2 - 2x + 1 + y^2 \leq 2 \Leftrightarrow (x-1)^2 + y^2 \leq 2$$

10



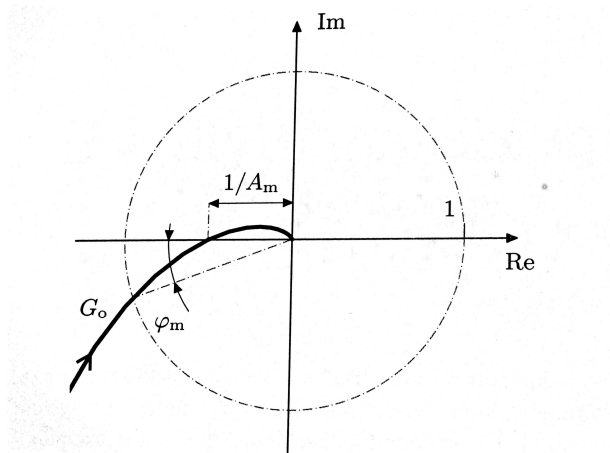
Avbildar öppna systemet på sluta systemet: $f(z) = \frac{z}{1+z}$

$$\text{Bevis: } z = x + iy \Rightarrow x^2 + y^2 \leq 0.5[(1+x)^2 + y^2] \Leftrightarrow x^2 - 2x + 1 + y^2 \leq 2 \Leftrightarrow (x-1)^2 + y^2 \leq 2$$

10

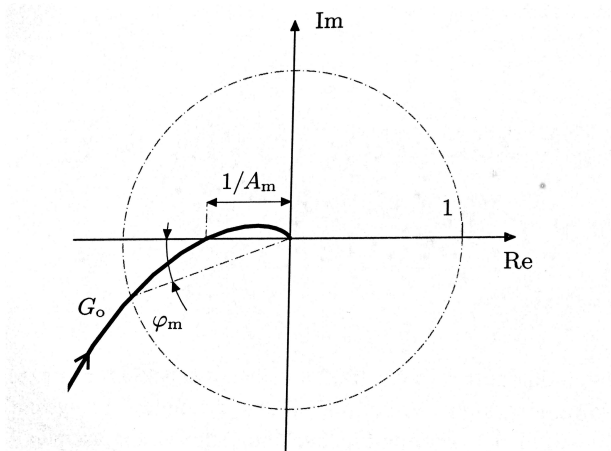
Krav på kretsförstärkningen $G_o(i\omega)$

Vi kommer att använda följande storheter och motsvarande frekvenser från Nyquistkurvan $G_o(i\omega)$ för att avgöra snabbhet och svängighet



Nyquistkurvan

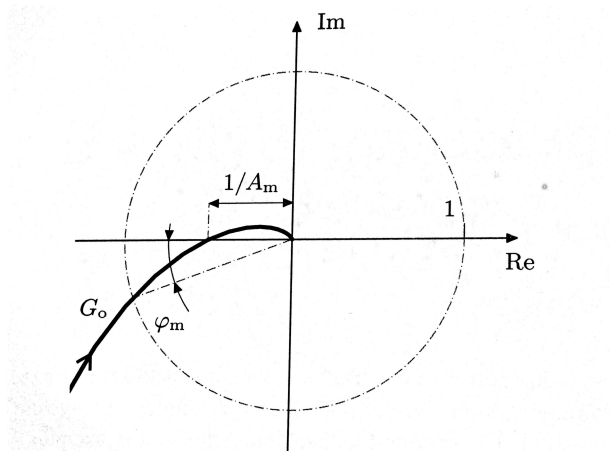
- ▶ *Skärfrekvensen* (Crossover frequency, ω_c) ges av att $|G_o(i\omega_c)| = 1$.
- ▶ *Phase-crossover frequency* (ω_p) ges av att $\arg [G_o(i\omega_p)] = -180^\circ$.
- ▶ *Fasmarginalen* (φ_m) ges av $\varphi_m = \arg [G_o(i\omega_c)] - (-180^\circ)$.
- ▶ *Amplitudmarginalen* (A_m) ges av att $A_m = \frac{1}{|G_o(i\omega_p)|}$.



$$\varphi_m > 0$$

$$A_m > 1$$

Nyquistkriteriet



För *snälla* system har man ett stabilitetskrav att

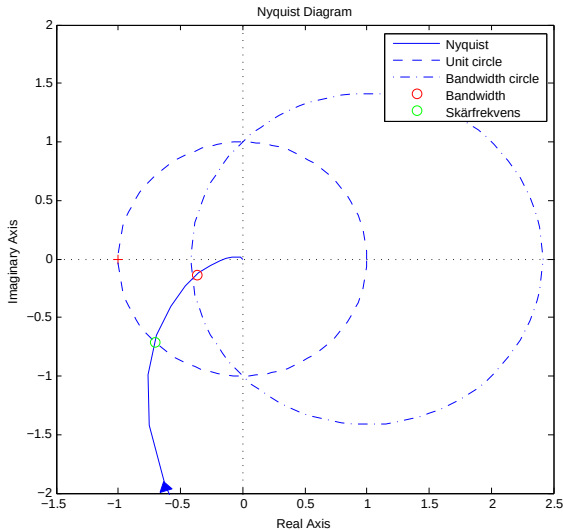
$$\varphi_m > 0$$

$$A_m > 1$$

Koppling mellan bandbredd och skärfrekvens

Tumregel: $\omega_B \approx \omega_c$

(Här $\omega_B > \omega_c$)



Koppling mellan resonanstopp och fasmarginal

Resonanstopp:

$$M_p \geq |G_c(i\omega_c)| = \frac{1}{2 \sin(\varphi_m/2)}$$

Om fasmarginalen φ_m är liten (A_m nära 1)

$$\Rightarrow G_c(i\omega_c) \approx \frac{-1}{1 - 1}$$

$\Rightarrow M_p$ stor $\Rightarrow$ stor översläng

Koppling mellan resonanstopp och fasmarginal

Resonanstopp:

$$M_p \geq |G_c(i\omega_c)| = \frac{1}{2 \sin(\varphi_m/2)}$$

Om fasmarginalen φ_m är liten (A_m nära 1)

$$\Rightarrow G_c(i\omega_c) \approx \frac{-1}{1 - 1}$$

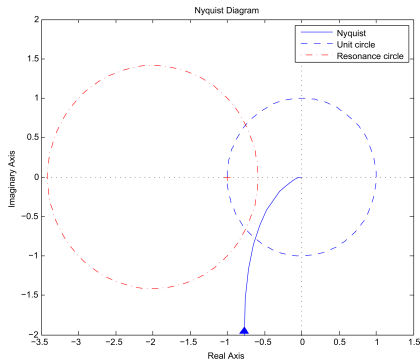
$\Rightarrow M_p$ stor $\Rightarrow$ stor översläng

Krav på fasmarginalen

Resonanstopp 3 dB:

$$\frac{1}{2 \sin(\varphi_m/2)} \leq \sqrt{2} \Rightarrow \varphi_m \geq 41^\circ$$

OK här!



Snabbhet och svängighet

Krav på snabbhet och dämpning ger krav på ω_c , φ_m och A_m .

Sammanfattning: Det är *enklare* att göra regulatorkonstruktion genom att modifiera kretsförstärkningen

$$G_o = FG$$

än på det slutna systemet

$$G_c = \frac{FG}{1 + FG}$$

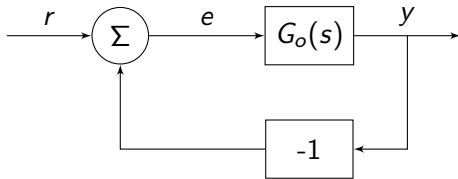


Sammanfattning: Det är *enklare* att göra regulatorkonstruktion genom att modifiera kretsförstärkningen

än på det slutna systemet

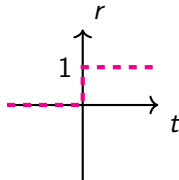
17

Stationära fel



$$E(s) = \frac{1}{1+G_o(s)} R(s)$$

Låt $r(t)$ vara ett enhetssteg.



Då är $R(s) = \frac{1}{s}$.

Använder vi *slutvärdesteoremet* (Obs. att vi måste ha ett stabilt system!)

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s}{1 + G_o(s)} \cdot \frac{1}{s} = \frac{1}{1 + G_o(0)}$$

ser vi att

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = 0 \text{ om } G_o(0) = \infty$$

dvs. att det stationära felet är noll om $G_o(s)$ innehåller minst en integrator.

Bestäm regulator $F(s)$ utifrån krav på

- I. snabbhet $\Rightarrow$ Krav på ω_c
- II. dämpning $\Rightarrow$ Krav på φ_m
- III. stationärt fel $\Rightarrow$ Krav på $|G_o(0)|$

I. Snabbhet

Det räcker med en P-regulator

$$F(s) = K$$

Detta flyttar amplitudkurvan (uppåt eller nedåt), men ändrar ej faskurvan.

Fixar skärfrekvens ω_c !

I. Snabbhet

Det räcker med en P-regulator

$$F(s) = K$$

Detta flyttar amplitudkurvan (uppåt eller nedåt), men ändrar ej faskurvan.

Fixar skärfrekvens ω_c !

II. Dämpning

Använd en PD-regulator ($\beta = 0$) formulerad med hjälp av en *lead-länk*:

$$F_{\text{lead}}(s) = \frac{\tau_D s + 1}{\beta \tau_D s + 1}$$

Fixar fasmarginal φ_m !

III. Stationärt fel

Använd en PI-regulator ($\gamma = 0$) formulerad med hjälp av en *lag-länk*:

$$F_{\text{lag}}(s) = \frac{\tau_I s + 1}{\tau_I s + \gamma}$$

Fixar stationärt fel, men kan förstöra fasmarginalen!

I + II + III. Sammantagen regulator

Den fullständiga regulatorn ges av:

$$F(s) = K \cdot F_{\text{lead}}(s) \cdot F_{\text{lag}}(s) = K \cdot \frac{\tau_D s + 1}{\beta \tau_D s + 1} \cdot \frac{\tau_I s + 1}{\tau_I s + \gamma}$$

Hur ska vi bestämma τ_D , τ_I , β , K och γ ?

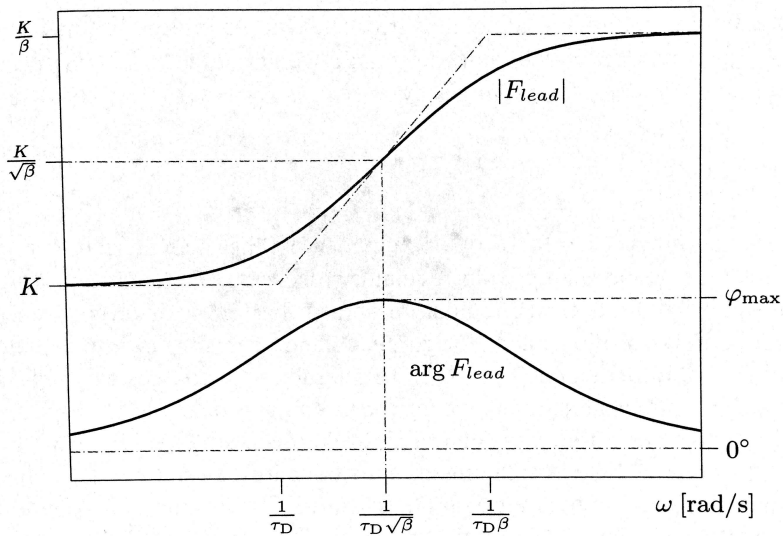
I + II + III. Sammantagen regulator

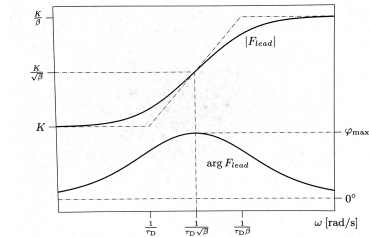
Den fullständiga regulatorn ges av:

$$F(s) = K \cdot F_{\text{lead}}(s) \cdot F_{\text{lag}}(s) = K \cdot \frac{\tau_D s + 1}{\beta \tau_D s + 1} \cdot \frac{\tau_I s + 1}{\tau_I s + \gamma}$$

Hur ska vi bestämma τ_D , τ_I , β , K och γ ?

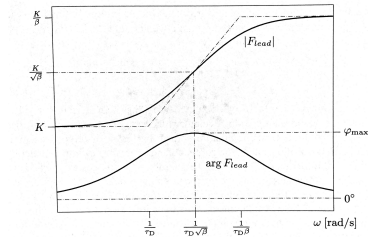
Lead





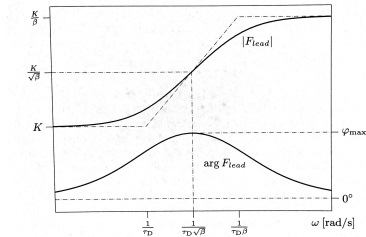
Några observationer:

- ▶ $\arg [F_{\text{lead}}(i\omega)] > 0^\circ \quad \forall \quad \omega$ lyfter fasen $\Rightarrow$ Bättre φ_m .
- ▶ $\arg [F_{\text{lead}}(i\omega)]$ maximal för $\omega = \frac{1}{\tau_D \sqrt{\beta}}$ med maxvärde $\arctan \left[\frac{1}{2} \frac{1-\beta}{\sqrt{\beta}} \right]$ som går mot 90° när $\beta \rightarrow 0$.
- ▶ $|F_{\text{lead}}(i \frac{1}{\tau_D \sqrt{\beta}})| = \frac{1}{\sqrt{\beta}}$
- ▶ $|F_{\text{lead}}(i\omega)| = \begin{cases} 1 & \omega \text{ liten} \\ \frac{1}{\beta} & \omega \text{ stor} \end{cases}$



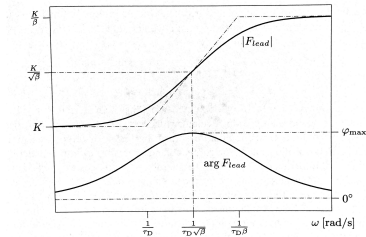
Några observationer:

- ▶ $\arg [F_{\text{lead}}(i\omega)] > 0^\circ \quad \forall \quad \omega$ lyfter fasen $\Rightarrow$ Bättre φ_m .
- ▶ $\arg [F_{\text{lead}}(i\omega)]$ maximal för $\omega = \frac{1}{\tau_D \sqrt{\beta}}$ med maxvärde $\arctan \left[\frac{1}{2} \frac{1-\beta}{\sqrt{\beta}} \right]$ som går mot 90° när $\beta \rightarrow 0$.
- ▶ $|F_{\text{lead}}(i \frac{1}{\tau_D \sqrt{\beta}})| = \frac{1}{\sqrt{\beta}}$
- ▶ $|F_{\text{lead}}(i\omega)| = \begin{cases} 1 & \omega \text{ liten} \\ \frac{1}{\beta} & \omega \text{ stor} \end{cases}$



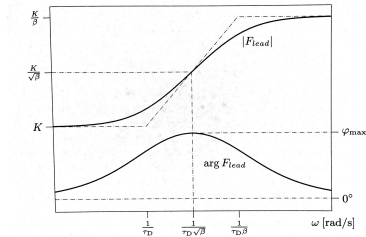
Några observationer:

- ▶ $\arg [F_{\text{lead}}(i\omega)] > 0^\circ \quad \forall \quad \omega$ lyfter fasen $\Rightarrow$ Bättre φ_m .
- ▶ $\arg [F_{\text{lead}}(i\omega)]$ maximal för $\omega = \frac{1}{\tau_D \sqrt{\beta}}$ med maxvärde $\arctan \left[\frac{1}{2} \frac{1-\beta}{\sqrt{\beta}} \right]$ som går mot 90° när $\beta \rightarrow 0$.
- ▶ $|F_{\text{lead}}(i \frac{1}{\tau_D \sqrt{\beta}})| = \frac{1}{\sqrt{\beta}}$
- ▶ $|F_{\text{lead}}(i\omega)| = \begin{cases} 1 & \omega \text{ liten} \\ \frac{1}{\beta} & \omega \text{ stor} \end{cases}$



Några observationer:

- ▶ $\arg [F_{\text{lead}}(i\omega)] > 0^\circ \quad \forall \quad \omega$ lyfter fasen $\Rightarrow$ Bättre φ_m .
- ▶ $\arg [F_{\text{lead}}(i\omega)]$ maximal för $\omega = \frac{1}{\tau_D \sqrt{\beta}}$ med maxvärde $\arctan \left[\frac{1}{2} \frac{1-\beta}{\sqrt{\beta}} \right]$ som går mot 90° när $\beta \rightarrow 0$.
- ▶ $|F_{\text{lead}}(i \frac{1}{\tau_D \sqrt{\beta}})| = \frac{1}{\sqrt{\beta}}$
- ▶ $|F_{\text{lead}}(i\omega)| = \begin{cases} 1 & \omega \text{ liten} \\ \frac{1}{\beta} & \omega \text{ stor} \end{cases}$



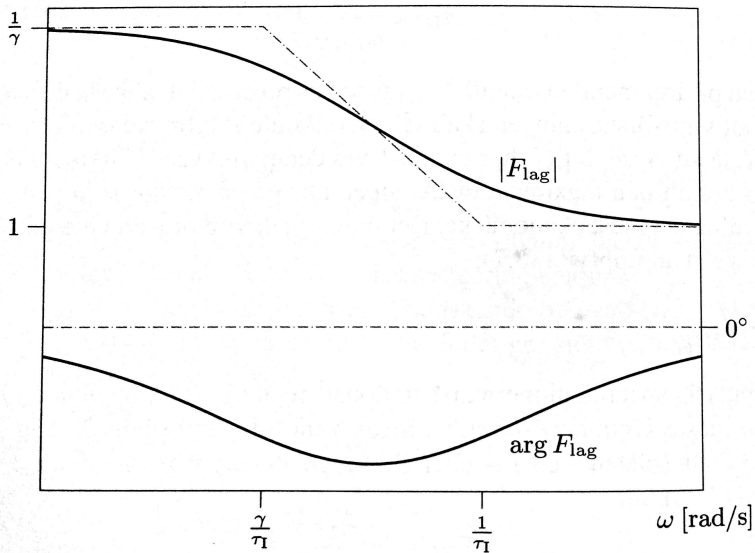
Några observationer:

- ▶ $\arg [F_{\text{lead}}(i\omega)] > 0^\circ \quad \forall \quad \omega$ lyfter fasen $\Rightarrow$ Bättre φ_m .
- ▶ $\arg [F_{\text{lead}}(i\omega)]$ maximal för $\omega = \frac{1}{\tau_D \sqrt{\beta}}$ med maxvärde $\arctan \left[\frac{1}{2} \frac{1-\beta}{\sqrt{\beta}} \right]$ som går mot 90° när $\beta \rightarrow 0$.
- ▶ $|F_{\text{lead}}(i \frac{1}{\tau_D \sqrt{\beta}})| = \frac{1}{\sqrt{\beta}}$
- ▶ $|F_{\text{lead}}(i\omega)| = \begin{cases} 1 & \omega \text{ liten} \\ \frac{1}{\beta} & \omega \text{ stor} \end{cases}$

Arbetsgång

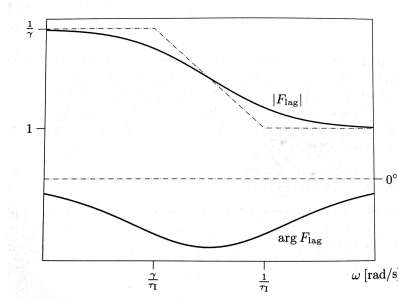
1. Bestäm önskad $\omega_B \rightarrow \omega_c$
2. Bestäm önskad $\varphi_m \xrightarrow{(45^\circ-60^\circ)}$ Nödvändig fasökning vid ω_c
3. Bestäm β från diagram (eller räkna ut)
4. $\omega_c = \frac{1}{\tau_D \sqrt{\beta}} \Rightarrow \tau_D = \frac{1}{\sqrt{\beta} \cdot \omega_c}$
5. Välj K så att $|G(i\omega_c)| \cdot \frac{1}{\sqrt{\beta}} \cdot K = 1$, dvs. $K = \frac{\sqrt{\beta}}{|G(i\omega_c)|}$

OBS. Behövs en stor fasökning; använd flera länkar i serie.



Figur 5.15 på sida 108 i boken.

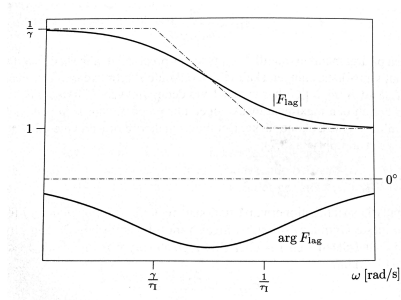
III. PI / lag-länk



$$F_{\text{lag}}(s) = \frac{\tau_I s + 1}{\tau_I s + \gamma}$$

- ▶ $F_{\text{lag}}(0) = \frac{1}{\gamma} \Rightarrow \gamma \text{ liten} \Rightarrow |G_o(0)| \text{ stor} \Rightarrow \text{små stationära fel}$
- ▶ $\arg F_{\text{lag}}(i\omega) < 0 \quad \forall \omega \text{ försämrar } \varphi_m$

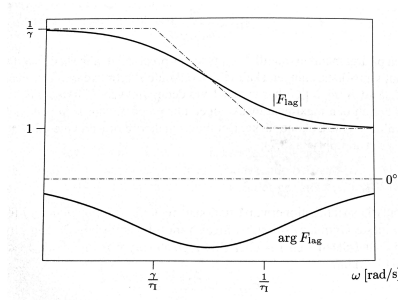
III. PI / lag-länk



$$F_{\text{lag}}(s) = \frac{\tau_I s + 1}{\tau_I s + \gamma}$$

- $F_{\text{lag}}(0) = \frac{1}{\gamma} \Rightarrow \gamma \text{ liten} \Rightarrow |G_o(0)| \text{ stor} \Rightarrow \text{små stationära fel}$
- $\arg F_{\text{lag}}(i\omega) < 0 \quad \forall \omega$ försämrar φ_m

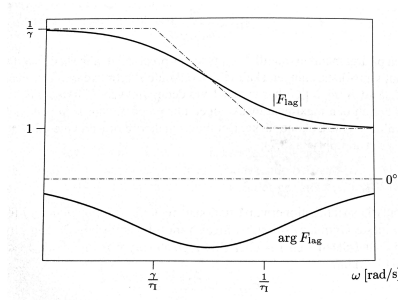
III. PI / lag-länk



$$F_{\text{lag}}(s) = \frac{\tau_I s + 1}{\tau_I s + \gamma}$$

- ▶ $F_{\text{lag}}(0) = \frac{1}{\gamma} \Rightarrow \gamma \text{ liten} \Rightarrow |G_o(0)| \text{ stor} \Rightarrow \text{små stationära fel}$
- ▶ $\arg F_{\text{lag}}(i\omega) < 0 \quad \forall \omega$ försämrar φ_m

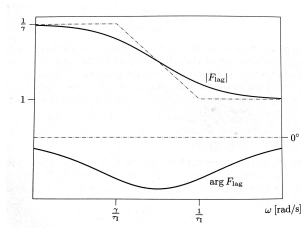
III. PI / lag-länk



$$F_{\text{lag}}(s) = \frac{\tau_I s + 1}{\tau_I s + \gamma}$$

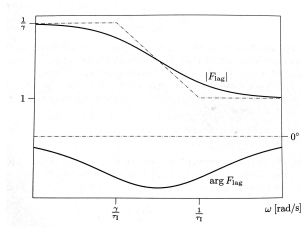
- ▶ $F_{\text{lag}}(0) = \frac{1}{\gamma} \Rightarrow \gamma \text{ liten} \Rightarrow |G_o(0)| \text{ stor} \Rightarrow \text{små stationära fel}$
- ▶ $\arg F_{\text{lag}}(i\omega) < 0 \quad \forall \omega$ försämrar φ_m

Arbetsgång för PI/lag-länk



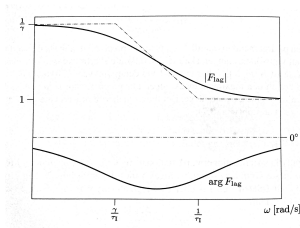
- Specificera $e_0 \Rightarrow$ Beräkna γ
- Försök med $\tau_I = \frac{10}{\omega_c} \Rightarrow \arg F_{lag}(i\omega_c) \geq -5.7^\circ$ dvs. liten påverkan på φ_m . Lägg till extra 5.7° med hjälp av F_{lead}
- Om felet avtar för långsamt $\Rightarrow$ minska τ_I och kompensera eventuell försämring av φ_m med F_{lead}

Arbetsgång för PI/lag-länk



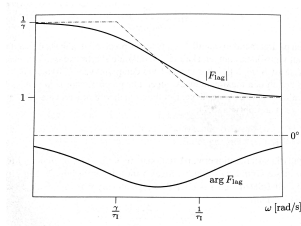
- Specificera $e_0 \Rightarrow$ Beräkna γ
- Försök med $\tau_I = \frac{10}{\omega_c} \Rightarrow \arg F_{lag}(i\omega_c) \geq -5.7^\circ$ dvs. liten påverkan på φ_m . Lägg till extra 5.7° med hjälp av F_{lead}
- Om felet avtar för långsamt $\Rightarrow$ minska τ_I och kompensera eventuell försämring av φ_m med F_{lead}

Arbetsgång för PI/lag-länk



- Specificera $e_0 \Rightarrow$ Beräkna γ
- Försök med $\tau_I = \frac{10}{\omega_c} \Rightarrow \arg F_{\text{lag}}(i\omega_c) \geq -5.7^\circ$ dvs. liten påverkan på φ_m . Lägg till extra 5.7° med hjälp av F_{lead}
- Om felet avtar för långsamt $\Rightarrow$ minska τ_I och kompensera eventuell försämring av φ_m med F_{lead}

Arbetsgång för PI/lag-länk



- Specificera $e_0 \Rightarrow$ Beräkna γ
- Försök med $\tau_I = \frac{10}{\omega_c} \Rightarrow \arg F_{\text{lag}}(i\omega_c) \geq -5.7^\circ$ dvs. liten påverkan på φ_m . Lägg till extra 5.7° med hjälp av F_{lead}
- Om felet avtar för långsamt $\Rightarrow$ minska τ_I och kompensera eventuell försämring av φ_m med F_{lead}

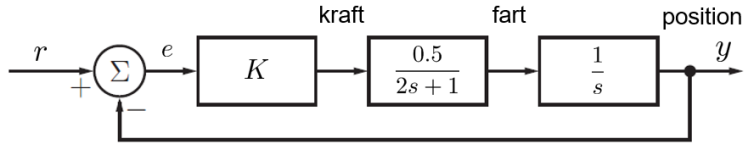


Kompensering

Lättare att förstå genom att göra exempel!
Mycket träning via övningar och projekt-uppgift (Lab3)

Exempel: Positionsreglering av bil

Iterativ design av kompenseringslänk! Först **I. dubbelt så snabbt** och sedan **II. bevara svängighet/dämpning**.

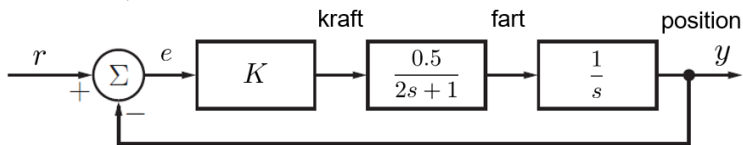


- ▶ $G(s) = \frac{0.5}{s(2s + 1)}$
- ▶ Utgångspunkt: $K = 1$ ger $T_r = 3.28$ s, $\omega_B = 0.636$ rad/s och $\omega_c = 0.393$ rad/s.
- ▶ I. Dubbelt så snabbt: Beräkna $F(s) = K$ så att $\omega_c = 2 \cdot 0.393 = 0.786$ rad/s.

$$1 = |G_o(i\omega_c) = K \left| \frac{0.5}{(2i\omega_c + 1)i\omega_c} \right| = 0.34K \Rightarrow \boxed{K = 2.94}$$

Exempel: Positionsreglering av bil

Iterativ design av kompenseringslänk! Först **I. dubbelt så snabbt** och sedan **II. bevara svängighet/dämpning**.



► $G(s) = \frac{0.5}{s(2s + 1)}$

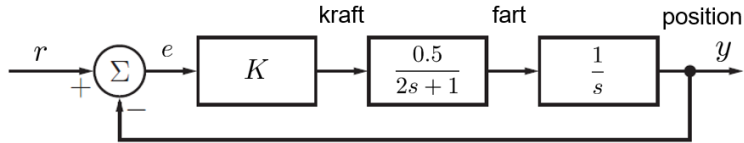
► Utgångspunkt: $K = 1$ ger $T_r = 3.28$ s, $\omega_B = 0.636$ rad/s och $\omega_c = 0.393$ rad/s.

► I. Dubbelt så snabbt: Beräkna $F(s) = K$ så att $\omega_c = 2 \cdot 0.393 = 0.786$ rad/s.

$$1 = |G_o(i\omega_c) = K \left| \frac{0.5}{(2i\omega_c + 1)i\omega_c} \right| = 0.34K \Rightarrow \boxed{K = 2.94}$$

Exempel: Positionsreglering av bil

Iterativ design av kompenseringslänk! Först **I. dubbelt så snabbt** och sedan **II. bevara svängighet/dämpning**.

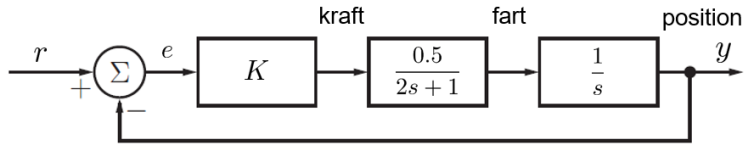


- ▶ $G(s) = \frac{0.5}{s(2s + 1)}$
- ▶ Utgångspunkt: $K = 1$ ger $T_r = 3.28$ s, $\omega_B = 0.636$ rad/s och $\omega_c = 0.393$ rad/s.
- ▶ I. Dubbelt så snabbt: Beräkna $F(s) = K$ så att $\omega_c = 2 \cdot 0.393 = 0.786$ rad/s.

$$1 = |G_o(i\omega_c) = K \left| \frac{0.5}{(2i\omega_c + 1)i\omega_c} \right| = 0.34K \Rightarrow \boxed{K = 2.94}$$

Exempel: Positionsreglering av bil

Iterativ design av kompenseringslänk! Först **I. dubbelt så snabbt** och sedan **II. bevara svängighet/dämpning**.

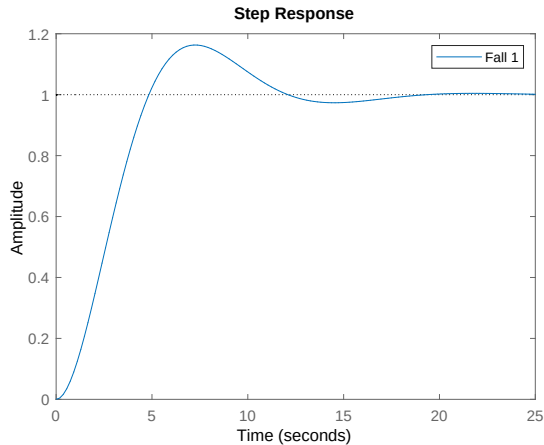
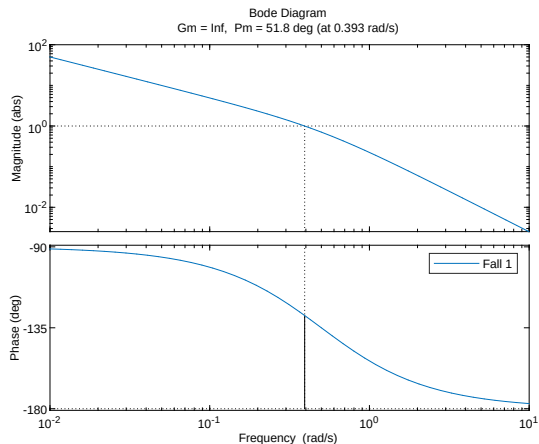


- $G(s) = \frac{0.5}{s(2s + 1)}$
- Utgångspunkt: $K = 1$ ger $T_r = 3.28$ s, $\omega_B = 0.636$ rad/s och $\omega_c = 0.393$ rad/s.
- I. Dubbelt så snabbt: Beräkna $F(s) = K$ så att $\omega_c = 2 \cdot 0.393 = 0.786$ rad/s.

$$1 = |G_o(i\omega_c) = K \left| \frac{0.5}{(2i\omega_c + 1)i\omega_c} \right| = 0.34K \Rightarrow \boxed{K = 2.94}$$

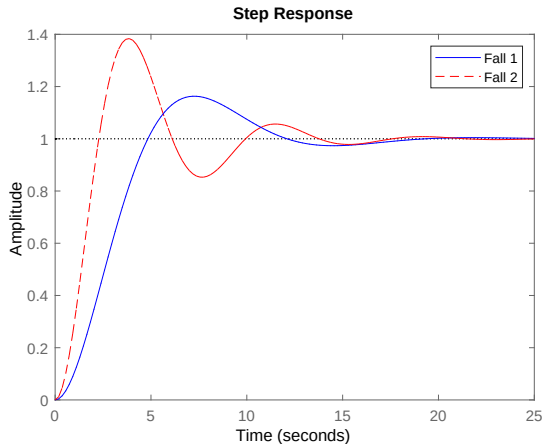
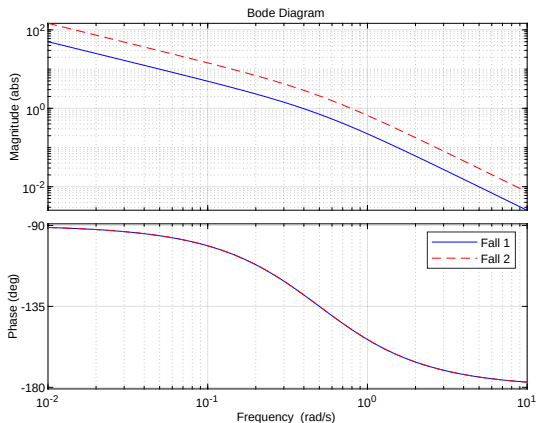
Exempel: Positionsreglering av bil

Före kompensering:



Exempel: Positionsreglering av bil

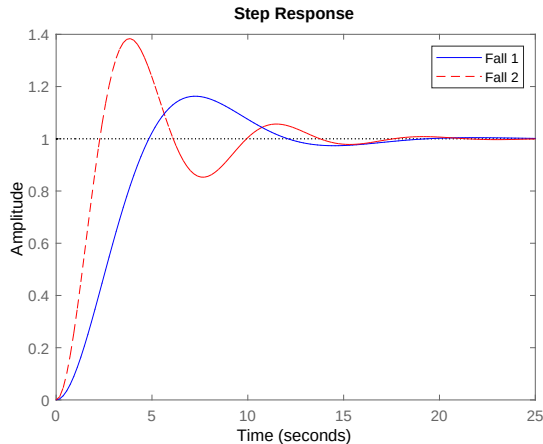
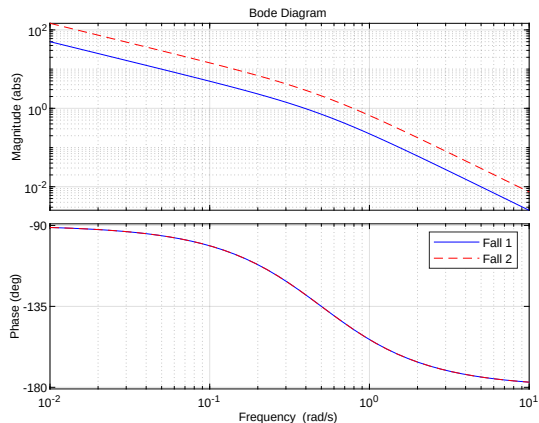
Efter kompensering med $F(s) = K = 2.94$ (P-reglering):



- Prestanda: $T_r = 1.53$ s, $\omega_B = 1.25$ rad/s och $\omega_c = 0.788$ rad/s (jfr. utgångspunkt)
- Krav på snabbhet uppfyllt men svängighet ökade (från $M = 16\%$ till $M = 38\%$)!

Exempel: Positionsreglering av bil

Efter kompensering med $F(s) = K = 2.94$ (P-reglering):



- Prestanda: $T_r = 1.53$ s, $\omega_B = 1.25$ rad/s och $\omega_c = 0.788$ rad/s (jfr. utgångspunkt)
- Krav på snabbhet uppfyllt men svängighet ökade (från $M = 16\%$ till $M = 38\%$)!

Exempel: Positionsreglering av bil

- ▶ II. Bevara svängighet/dämpning
- ▶ Fasmarginal $\varphi_m = 52^\circ$ före och $\varphi_m = 32^\circ$ efter kompensering med $K = 2.94$
- ▶ Lyft fasen vid nya skärfrekvensen $\omega_c = 0.786$ rad/s med $52^\circ - 32^\circ = 20^\circ$.
Fasavancera med $F_{\text{lead}}(s) = \frac{\tau_D s + 1}{\beta \tau_D s + 1}$!
- ▶ Lös först $\arctan \left[\frac{1}{2} \frac{1-\beta}{\sqrt{\beta}} \right] = 20^\circ \Rightarrow \boxed{\beta = 0.49}$ (numeriskt eller anv. figur 5.13 i GLE)
- ▶ Se till faslyftet hamnar vid önskad skärfrekvens:

$$\omega_c = \frac{1}{\tau_D \sqrt{\beta}} \Rightarrow \tau_D = \frac{1}{\sqrt{\beta} \cdot \omega_c} = \frac{1}{\sqrt{0.49} \cdot 0.786} \Rightarrow \boxed{\tau_D = 1.81 \text{ s}}$$

- ▶ Återställ K så att skärfrekvensen bevaras:

$$1 = |G_o(i\omega_c) = K|F_{\text{lead}}(i\omega_c)| \left| \frac{0.5}{(2i\omega_c + 1)i\omega_c} \right| = 0.34K/\sqrt{\beta} \Rightarrow \boxed{K = 2.06}$$

Exempel: Positionsreglering av bil

► II. Bevara svängighet/dämpning

► Fasmarginal $\varphi_m = 52^\circ$ före och $\varphi_m = 32^\circ$ efter kompensering med $K = 2.94$

► Lyft fasen vid nya skärfrekvensen $\omega_c = 0.786$ rad/s med $52^\circ - 32^\circ = 20^\circ$.

Fasavancera med $F_{\text{lead}}(s) = \frac{\tau_D s + 1}{\beta \tau_D s + 1}$!

► Lös först $\arctan \left[\frac{1}{2} \frac{1-\beta}{\sqrt{\beta}} \right] = 20^\circ \Rightarrow \boxed{\beta = 0.49}$ (numeriskt eller anv. figur 5.13 i GLE)

► Se till faslyftet hamnar vid önskad skärfrekvens:

$$\omega_c = \frac{1}{\tau_D \sqrt{\beta}} \Rightarrow \tau_D = \frac{1}{\sqrt{\beta} \cdot \omega_c} = \frac{1}{\sqrt{0.49} \cdot 0.786} \Rightarrow \boxed{\tau_D = 1.81 \text{ s}}$$

► Återställ K så att skärfrekvensen bevaras:

$$1 = |G_o(i\omega_c) = K|F_{\text{lead}}(i\omega_c)| \left| \frac{0.5}{(2i\omega_c + 1)i\omega_c} \right| = 0.34K/\sqrt{\beta} \Rightarrow \boxed{K = 2.06}$$

Exempel: Positionsreglering av bil

- ▶ II. Bevara svängighet/dämpning
- ▶ Fasmarginal $\varphi_m = 52^\circ$ före och $\varphi_m = 32^\circ$ efter kompensering med $K = 2.94$
- ▶ Lyft fasen vid nya skärfrekvensen $\omega_c = 0.786$ rad/s med $52^\circ - 32^\circ = 20^\circ$.
Fasavancera med $F_{\text{lead}}(s) = \frac{\tau_D s + 1}{\beta \tau_D s + 1}$!
- ▶ Lös först $\arctan \left[\frac{1}{2} \frac{1-\beta}{\sqrt{\beta}} \right] = 20^\circ \Rightarrow \boxed{\beta = 0.49}$ (numeriskt eller anv. figur 5.13 i GLE)
- ▶ Se till faslyftet hamnar vid önskad skärfrekvens:

$$\omega_c = \frac{1}{\tau_D \sqrt{\beta}} \Rightarrow \tau_D = \frac{1}{\sqrt{\beta} \cdot \omega_c} = \frac{1}{\sqrt{0.49} \cdot 0.786} \Rightarrow \boxed{\tau_D = 1.81 \text{ s}}$$

- ▶ Återställ K så att skärfrekvensen bevaras:

$$1 = |G_o(i\omega_c) = K|F_{\text{lead}}(i\omega_c)| \left| \frac{0.5}{(2i\omega_c + 1)i\omega_c} \right| = 0.34K/\sqrt{\beta} \Rightarrow \boxed{K = 2.06}$$

Exempel: Positionsreglering av bil

- ▶ II. Bevara svängighet/dämpning
- ▶ Fasmarginal $\varphi_m = 52^\circ$ före och $\varphi_m = 32^\circ$ efter kompensering med $K = 2.94$
- ▶ Lyft fasen vid nya skärfrekvensen $\omega_c = 0.786$ rad/s med $52^\circ - 32^\circ = 20^\circ$.

Fasavancera med $F_{\text{lead}}(s) = \frac{\tau_D s + 1}{\beta \tau_D s + 1}$!

- ▶ Lös först $\arctan \left[\frac{1}{2} \frac{1-\beta}{\sqrt{\beta}} \right] = 20^\circ \Rightarrow \boxed{\beta = 0.49}$ (numeriskt eller anv. figur 5.13 i GLE)
- ▶ Se till faslyftet hamnar vid önskad skärfrekvens:

$$\omega_c = \frac{1}{\tau_D \sqrt{\beta}} \Rightarrow \tau_D = \frac{1}{\sqrt{\beta} \cdot \omega_c} = \frac{1}{\sqrt{0.49} \cdot 0.786} \Rightarrow \boxed{\tau_D = 1.81 \text{ s}}$$

- ▶ Återställ K så att skärfrekvensen bevaras:

$$1 = |G_o(i\omega_c) = K|F_{\text{lead}}(i\omega_c)| \left| \frac{0.5}{(2i\omega_c + 1)i\omega_c} \right| = 0.34K/\sqrt{\beta} \Rightarrow \boxed{K = 2.06}$$

Exempel: Positionsreglering av bil

- ▶ II. Bevara svängighet/dämpning
- ▶ Fasmarginal $\varphi_m = 52^\circ$ före och $\varphi_m = 32^\circ$ efter kompensering med $K = 2.94$
- ▶ Lyft fasen vid nya skärfrekvensen $\omega_c = 0.786$ rad/s med $52^\circ - 32^\circ = 20^\circ$.
Fasavancera med $F_{\text{lead}}(s) = \frac{\tau_D s + 1}{\beta \tau_D s + 1}$!
- ▶ Lös först $\arctan \left[\frac{1}{2} \frac{1-\beta}{\sqrt{\beta}} \right] = 20^\circ \Rightarrow \boxed{\beta = 0.49}$ (numeriskt eller anv. figur 5.13 i GLE)
- ▶ Se till faslyftet hamnar vid önskad skärfrekvens:

$$\omega_c = \frac{1}{\tau_D \sqrt{\beta}} \Rightarrow \tau_D = \frac{1}{\sqrt{\beta} \cdot \omega_c} = \frac{1}{\sqrt{0.49} \cdot 0.786} \Rightarrow \boxed{\tau_D = 1.81 \text{ s}}$$

- ▶ Återställ K så att skärfrekvensen bevaras:

$$1 = |G_o(i\omega_c) = K|F_{\text{lead}}(i\omega_c)| \left| \frac{0.5}{(2i\omega_c + 1)i\omega_c} \right| = 0.34K/\sqrt{\beta} \Rightarrow \boxed{K = 2.06}$$

Exempel: Positionsreglering av bil

- ▶ II. Bevara svängighet/dämpning
- ▶ Fasmarginal $\varphi_m = 52^\circ$ före och $\varphi_m = 32^\circ$ efter kompensering med $K = 2.94$
- ▶ Lyft fasen vid nya skärfrekvensen $\omega_c = 0.786$ rad/s med $52^\circ - 32^\circ = 20^\circ$.
Fasavancera med $F_{\text{lead}}(s) = \frac{\tau_D s + 1}{\beta \tau_D s + 1}$!
- ▶ Lös först $\arctan \left[\frac{1}{2} \frac{1-\beta}{\sqrt{\beta}} \right] = 20^\circ \Rightarrow \boxed{\beta = 0.49}$ (numeriskt eller anv. figur 5.13 i GLE)
- ▶ Se till faslyftet hamnar vid önskad skärfrekvens:

$$\omega_c = \frac{1}{\tau_D \sqrt{\beta}} \Rightarrow \tau_D = \frac{1}{\sqrt{\beta} \cdot \omega_c} = \frac{1}{\sqrt{0.49} \cdot 0.786} \Rightarrow \boxed{\tau_D = 1.81 \text{ s}}$$

- ▶ Återställ K så att skärfrekvensen bevaras:

$$1 = |G_o(i\omega_c) = K|F_{\text{lead}}(i\omega_c)| \left| \frac{0.5}{(2i\omega_c + 1)i\omega_c} \right| = 0.34K/\sqrt{\beta} \Rightarrow \boxed{K = 2.06}$$

Exempel: Positionsreglering av bil

- ▶ II. Bevara svängighet/dämpning
- ▶ Fasmarginal $\varphi_m = 52^\circ$ före och $\varphi_m = 32^\circ$ efter kompensering med $K = 2.94$
- ▶ Lyft fasen vid nya skärfrekvensen $\omega_c = 0.786$ rad/s med $52^\circ - 32^\circ = 20^\circ$.
Fasavancera med $F_{\text{lead}}(s) = \frac{\tau_D s + 1}{\beta \tau_D s + 1}$!
- ▶ Lös först $\arctan \left[\frac{1}{2} \frac{1-\beta}{\sqrt{\beta}} \right] = 20^\circ \Rightarrow \boxed{\beta = 0.49}$ (numeriskt eller anv. figur 5.13 i GLE)
- ▶ Se till faslyftet hamnar vid önskad skärfrekvens:

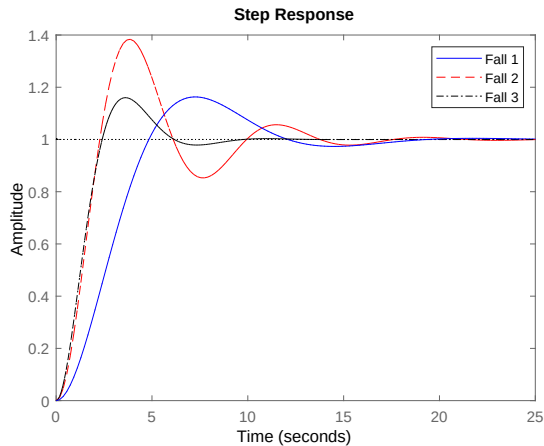
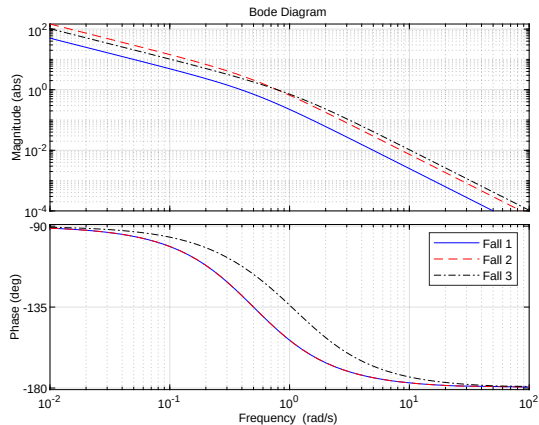
$$\omega_c = \frac{1}{\tau_D \sqrt{\beta}} \Rightarrow \tau_D = \frac{1}{\sqrt{\beta} \cdot \omega_c} = \frac{1}{\sqrt{0.49} \cdot 0.786} \Rightarrow \boxed{\tau_D = 1.81 \text{ s}}$$

- ▶ Återställ K så att skärfrekvensen bevaras:

$$1 = |G_o(i\omega_c) = K|F_{\text{lead}}(i\omega_c)| \left| \frac{0.5}{(2i\omega_c + 1)i\omega_c} \right| = 0.34K/\sqrt{\beta} \Rightarrow \boxed{K = 2.06}$$

Exempel: Positionsreglering av bil

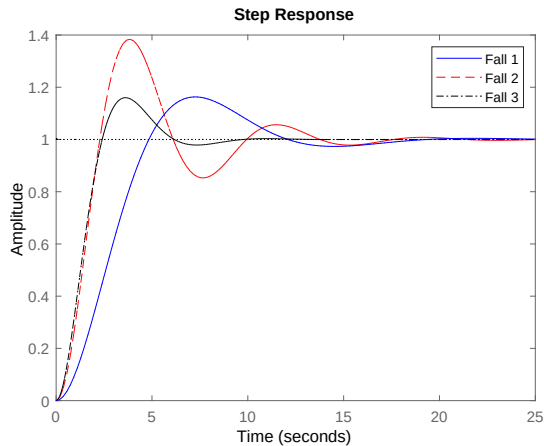
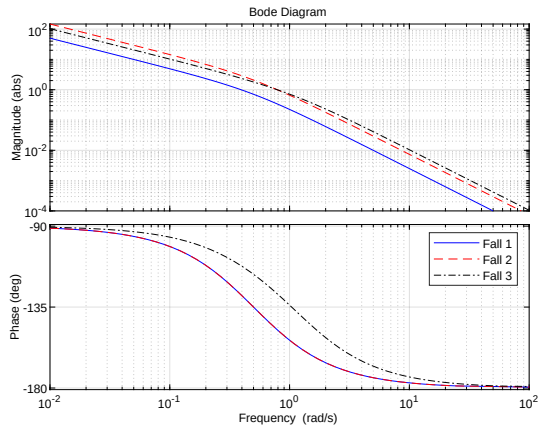
Efter kompensering med $F(s) = KF_{\text{lead}}(s)$:



- Prestanda: $T_r = 1.63$ s, $\omega_B = 1.27$ rad/s och $\omega_c = 0.787$ rad/s, $M = 16\%$ (jfr. utgångspunkt)
- Krav på snabbhet och svängighet/dämpning uppfyllda!

Exempel: Positionsreglering av bil

Efter kompensering med $F(s) = KF_{\text{lead}}(s)$:



- Prestanda: $T_r = 1.63$ s, $\omega_B = 1.27$ rad/s och $\omega_c = 0.787$ rad/s, $M = 16\%$ (jfr. utgångspunkt)
- Krav på snabbhet och svängighet/dämpning uppfyllda!